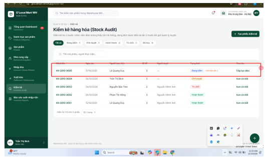
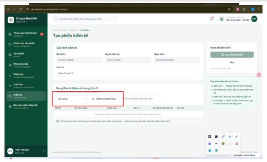
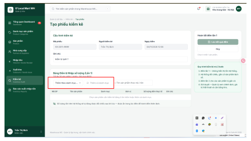
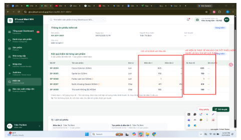
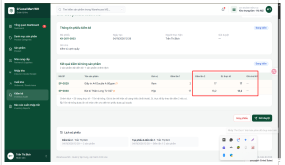
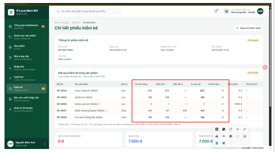
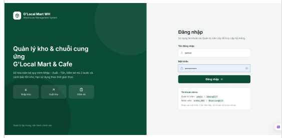
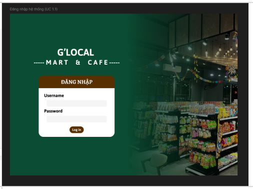
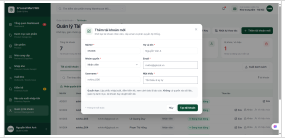
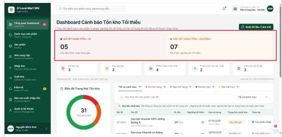
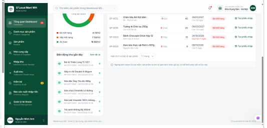
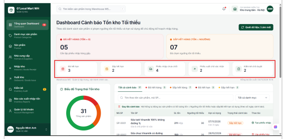
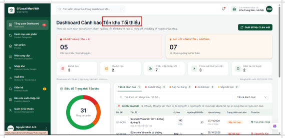
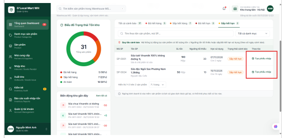
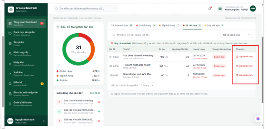
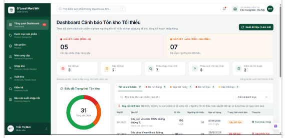
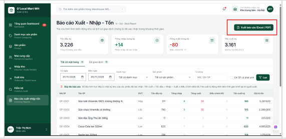
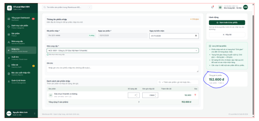
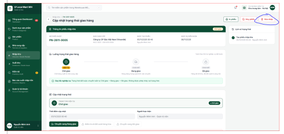
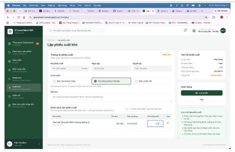
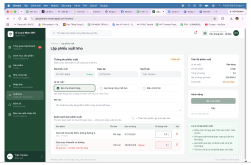
STT	TÊN DỰ ÁN	MODUNE	NỘI DUNG TASK	VẤN ĐÈ	IMAGE 1	IMAGE 2	GIẢI PHÁP	Check
								☐
1	**Quản lí kho**	Kiểm kê	Giao diện danh sách phiếu kiểm kê	bị Hiện phiếu kiểm kê với trạng thái đang kiểm, chỉ phiếu kiểm kê đã được nhấn nút gửi mới hiện lên với 4 kiểu trạng thái (Chờ duyệt, từ chối và hoàn thành, đã hủy)			Ko cho xuất hiện phiếu kiểm với trnagj thái "đang kiểm"	☐
2	**Quản lí kho**	Kiểm kê	Tạo phiếu kiểm kê	Khi chọn danh mục "đồ uống" và "thực phẩm khô" thì bấm "thêm cả danh mục" bị lỗi, ko sản phẩm nào được thêm				☐
3	**Quản lí kho**	Kiểm kê	Tạo phiếu kiểm kê	Số bị lệch phải so với đề mục		Ảnh 1 khoanh lộn chỉ bị vđ lệch phải so với đề mục hoi		☐
4	**Quản lí kho**	Kiểm kê	Tạo phiếu kiểm kê	hệ thống cho phép điền số thập phân			Không cho phép điền số thập phân vào ô kiểm điểm	☐
5	**Quản lí kho**	Kiểm kê	Chi tiết phiếu kiểm kê	Giao diện			Cột "tồn hệ thống" bên cạnh cột " SI thực tế"	☐
6	Danh mục sản phẩm	Nút thêm danh mục mới	Khi thêm 1 danh mục mới, phải có thêm trường "ngày tạo", "ngày cập nhật mới nhất",					☐
7	Danh mục sản phẩm	Nút xoá danh mục	Quản trị viên: Admin không xoá được danh mục, admin phải được phép tất cả các quyền, admin phải dc phép xoá danh mục đã ngừng hoạt động					☐

8	Thêm chức năng mới		# CÁCH LÀM 1. Trước khi code, đọc toàn bộ dự án: models.py, views, urls, templates, services (nếu có) của các chức năng sản phẩm, nhập kho, xuất kho, kiểm kê, cảnh báo, REST API. Tên class/trường bên dưới là tên trong thiết kế, có thể khác code thật -> dùng đúng tên trong code, không tạo trùng model/trường đã có. 2. Tìm đúng chỗ đang xử lý "kiểm tra/đối soát phiếu nhập", "xác nhận phiếu nhập", "xác nhận phiếu xuất", "xác nhận kiểm kê" và trang cảnh báo hiện tại; sửa tại đó, không viết luồng song song. 3. Trước khi sửa, liệt kê cho tôi: các file sẽ sửa/tạo và tên model/trường thực tế tương ứng với mô tả. Chờ tôi đồng ý. 4. Làm lần lượt: Chức năng 1 (lô + FEFO) xong, chạy makemigrations, migrate, test, rồi mới sang Chức năng 2 (SS/ROP). 5. Dữ liệu cũ: viết migration dữ liệu gán so_luong_con_lai cho các lô đã có, sao cho tổng các lô = ton_kho hiện tại của từng sản phẩm (ưu tiên giữ số ở các lô nhập gần nhất, lô cũ hơn về 0). 6. Cuối cùng chạy `python manage.py test` và báo kết quả. # BỐI CẢNH Website quản lý kho (Django). Các bảng liên quan (tên theo thiết kế): - SanPham(id_sp, ma_sp, ten_sp, ton_kho, nguong_toi_thieu, han_su_dung, so_ngay_canh_bao, trang_thai) - PhieuNhap(ma_phieu_nhap, ngay_tao, trang_thai, ngay_xac_nhan) ChiTietPhieuNhap(id_chi_tiet, ma_phieu_nhap, id_sp, so_luong_thuc_nhan, han_su_dung) - PhieuXuat(ma_phieu_xuat, ly_do_xuat: BAN_HANG/HUY_HANG/DIEU_CHINH, trang_thai, ngay_xac_nhan) ChiTietPhieuXuat(ma_phieu_xuat, id_sp, so_luong_xuat) - PhieuKiemKe, NhatKyKho (đã có) Mọi thao tác xác nhận phiếu chạy trong transaction.atomic() và select_for_update(). # CHỨC NĂNG 1: QUẢN LÝ HẠN SỬ DỤNG THEO LÔ (FEFO) Khái niệm: mỗi dòng ChiTietPhieuNhap đã xác nhận là 1 LÔ (một phiếu nhiều sản phẩm = nhiều lô độc lập). Hạn sử dụng KHÔNG do hệ thống tự tính: nhân viên kho nhập tay vào phiếu nhập cho từng dòng sản phẩm, theo hạn in trên bao bì của hàng thực nhận. 1. CSDL: thêm vào ChiTietPhieuNhap trường so_luong_con_lai (Decimal(12,2), default 0, >= 0). Trường han_su_dung của ChiTietPhieuNhap giữ nguyên (DATE, cho phép NULL). 2. Nhập hạn sử dụng trên phiếu nhập: - Bảng sản phẩm trong form phiếu nhập có thêm cột "Hạn sử dụng" (date picker) cho từng dòng, nhân viên điền khi nhận hàng/đối soát, trước khi xác nhận phiếu. - Để trống = sản phẩm không có hạn sử dụng (lô đó không bị cảnh báo hạn). - Kiểm tra: nếu hạn đã qua hoặc còn ít hơn so_ngay_canh_bao của sản phẩm -> hiện cảnh báo "Lô hàng cận hạn/đã hết hạn" và yêu cầu nhân viên xác nhận lại (không chặn lưu), ghi lý do vào ghi_chu_doi_soat. - Một sản phẩm giao về có 2 hạn khác nhau: nhân viên thêm 2 dòng cho cùng sản phẩm trong phiếu, mỗi dòng một số lượng và một hạn (bỏ ràng buộc UNIQUE(ma_phieu_nhap, id_sp) nếu đang có). - Màn hình xem trước / chi tiết / in phiếu nhập hiển thị cột hạn sử dụng của từng dòng. 3. Xác nhận phiếu nhập: với mỗi dòng, so_luong_con_lai = so_luong_thuc_nhan. Sau khi phiếu đã xác nhận, hạn sử dụng trên phiếu bị khóa, không sửa trực tiếp trên phiếu. 4. Sửa hạn sau khi đã nhập kho (khi phát hiện nhập sai): nhân viên dùng chức năng "Sửa hạn lô" cho lô còn hàng, bắt buộc nhập lý do. Ghi vào NhatKyKho: lô, hạn cũ, hạn mới, người sửa, thời điểm. Không sửa số lượng ở bước này. 5. Xác nhận phiếu xuất (mọi lý do): với mỗi sản phẩm, trừ so_luong_xuat vào các lô của sản phẩm đó có so_luong_con_lai > 0, theo thứ tự han_su_dung tăng dần (NULL xếp cuối), cùng hạn thì lô nhập trước trừ trước. Trừ hết lô này mới sang lô kế. Tổng còn lại không đủ -> rollback, báo lỗi "Không đủ hàng trong các lô". 6. Xác nhận kiểm kê: thiếu -> trừ phần thiếu theo FEFO như bước 5; thừa -> cộng vào lô có han_su_dung xa nhất (không có lô nào thì báo lỗi, yêu cầu lập phiếu nhập). 7. Ràng buộc: tổng so_luong_con_lai của các lô = SanPham.ton_kho (viết hàm kiểm tra). 8. Cảnh báo hạn sử dụng (theo lô): xét các lô còn hàng, có han_su_dung, sản phẩm đang hoạt động. con_ngay = han_su_dung - hôm nay. - con_ngay < 0 -> "Đã hết hạn" (đỏ), nút "Tạo phiếu hủy" -> mở form phiếu xuất lý do HUY_HANG, điền sẵn sản phẩm + số lượng của lô. - 0 <= con_ngay <= SanPham.so_ngay_canh_bao -> "Sắp hết hạn" (cam), không có nút hủy. - còn lại: không hiển thị. Bảng hiển thị: Mã SP | Tên SP | Lô (mã phiếu nhập) | SL còn của lô | Tổng tồn | Hạn sử dụng | Còn x ngày | Trạng thái. Sắp xếp theo hạn tăng dần. 9. Quy tắc xuất: sản phẩm có lô đã hết hạn thì phiếu xuất BAN_HANG chỉ được lấy từ các lô còn hạn; lô hết hạn chỉ được xuất bằng lý do HUY_HANG. 10. SanPham.han_su_dung không nhập tay ở trang sản phẩm nữa (chỉ hiển thị): là hạn sớm nhất của các lô còn hàng, tính lại sau mỗi lần xác nhận phiếu hoặc sửa hạn lô. # CHỨC NĂNG 2: TỒN KHO AN TOÀN (SS) VÀ ĐIỂM ĐẶT HÀNG LẠI (ROP) 1. CSDL: thêm vào SanPham: ss (Decimal, null), rop (Decimal, null), ngay_tinh_rop (DateTime, null). Thêm model CauHinhTonKho (1 bản ghi): muc_phuc_vu=0.95, so_ngay_du_lieu=90, lead_time_mac_dinh=7, chu_ky_dat_hang=14. 2. Công thức cho mỗi sản phẩm đang hoạt động: - Nhu cầu theo ngày: tổng so_luong_xuat của phiếu xuất BAN_HANG đã xác nhận, gom theo ngày, trong so_ngay_du_lieu ngày gần nhất. Ngày không bán tính là 0. - d = trung bình nhu cầu/ngày; sigma_d = độ lệch chuẩn nhu cầu/ngày. - LT = trung bình (ngay_xac_nhan - ngay_tao) tính bằng ngày, của 5 phiếu nhập đã xác nhận gần nhất có chứa sản phẩm; tối thiểu 1; không có phiếu nào -> lead_time_mac_dinh. - Z = NormalDist().inv_cdf(muc_phuc_vu) (95% ≈ 1.65) - SS = Z * sigma_d * sqrt(LT); ROP = d * LT + SS (làm tròn lên số nguyên) - Gợi ý đặt = max(0, d * (LT + chu_ky_dat_hang) + SS - ton_kho), làm tròn lên. - Chưa đủ dữ liệu (lần bán đầu tiên cách hôm nay < 30 ngày): ss = null, rop = nguong_toi_thieu, gắn nhãn "Chưa đủ dữ liệu". 3. Thời điểm tính: management command `python manage.py tinh_ss_rop` (chạy hằng ngày) + nút "Tính lại SS/ROP" (chỉ Admin). Kết quả lưu vào SanPham, không tính lại mỗi lần mở trang. 4. Cảnh báo tồn kho (thay luật cũ ton_kho <= nguong_toi_thieu): - ton_kho = 0 -> "Hết hàng" (đỏ) - 0 < ton_kho <= ss -> "Dưới mức an toàn" (đỏ) - ss < ton_kho <= rop -> "Cần đặt hàng" (cam) - ton_kho > rop -> không hiển thị Bảng: Mã SP | Tên SP | Tồn | SS | ROP | Gợi ý đặt | Trạng thái | nút "Tạo phiếu nhập" (điền sẵn sản phẩm + số lượng gợi ý). 5. Trang chi tiết sản phẩm hiển thị: d, sigma_d, LT, SS, ROP, ngày tính. 6. Trang cấu hình (Admin) sửa CauHinhTonKho. Nhân viên chỉ xem cảnh báo, không tính lại, không sửa cấu hình. 7. REST API sản phẩm trả thêm ss, rop. # YÊU CẦU CHUNG - Viết logic tính toán trong file riêng kho/services.py (hàm tru_ton_fefo, canh_bao_han_su_dung, sua_han_lo, tinh_ss_rop), view chỉ gọi hàm. - Tạo migration, cập nhật admin.py. - Viết test (django TestCase) cho: nhập hạn tay cho từng lô (để trống = không có hạn); cảnh báo khi nhập hạn đã qua; sửa hạn lô có ghi nhật ký; FEFO trừ qua 2 lô; xuất vượt tồn bị rollback; lô về 0 thì hết cảnh báo;			☐

9		Đăng nhập		Thêm hình ảnh vào giao diện đăng nhập			Sửa giao diện trang Đăng Nhập IMAGE 1 thành giao diện IMAGE 2 (cho tất cả account)	☐
10		Quản lý tài khoản	Thêm tài khoản mới	Thừa dòng "Quyền hạn: Lập phiếu nhập/xuất, đếm kiểm kê, xem cảnh báo & báo cáo. Không có quyền xóa dữ liệu, quản lý danh mục, tài khoản hay duyệt kiểm kê."			Bỏ "Quyền hạn: Lập phiếu nhập/xuất, đếm kiểm kê, xem cảnh báo & báo cáo. Không có quyền xóa dữ liệu, quản lý danh mục, tài khoản hay duyệt kiểm kê."	☐
11		Tổng quan Dashboard	Cảnh báo hạn sử dụng	Không có biểu đồ cảnh báo hạn sử dụng,			Thêm biểu đồ donut cảnh báo hạn sử dụng, thêm "đã hết hạn", "sắp hết hạn" vào dưới 2 ô hồng và vàng ở IMAGE 1 (cho tất cả account)	☐
12		Tổng quan Dashboard		Thừa 5 ô khoanh đỏ			Bỏ cái trong ô đỏ đi (cho tất cả account)	☐
13		Tổng quan Dashboard		Thừa "Tồn kho tối thiểu"			Bỏ "Tồn kho Tối thiểu" đi (cho tất cả account)	☐
14		Tổng quan Dashboard	Nút "Đã hết hạn" và "Sắp hết hạn"	Thông tin dưới nút "Thao tác" bị sai			Đổi tất cả Thao tác thành "Tạo phiếu xuất", để khi cảnh báo hết hạn hoặc gần hết hạn thì sản phẩm được đẩy qua Xuất kho, phiếu xuất kho có điền lí do thì chọn lí do "Hết hạn sử dụng" / "Sắp hết hạn sử dụng" (cho tất cả account)	☐
15		Tổng quan Dashboard		Thiếu nút "Xuất báo cáo"			Thêm nút "Xuất báo cáo" những phần này: - Tất cả các cảnh báo - Đã hết hàng - Sắp hết hàng - Đã hết hạn - Sắp hết hạn (account admin)	☐
16		Báo cáo XNT	Nút xuất báo cáo	Account Nhân viên không có nút "Xuất báo báo"			Xóa nút "Xuất báo cáo" cho tất cả account Nhân viên	☐

17		Nhập kho	Nút tổng giá trị phiếu	Phần khoanh vùng tổng giá trị phiếu bị dư thừa			Xóa phần tổng giá trị phiếu	
18		Nhập kho	Nút xóa nháp	Phần khoanh vùng nút xóa nháp bị dư thừa			Xóa nút xóa nháp	
19		Xuất kho		Hệ thống cho phép điền số thập phân vào ô Số lượng xuất			Không cho phép điền số thập phân vào ô số lượng xuất	☐
20		Xuất kho		Sản phẩm đã hết hạn vẫn chọn được vào danh sách sản phẩm khi lý do xuất là “Bán cho khách hàng” (chỉ bị chặn sau khi đã thêm vào phiếu)			Khóa/làm mờ sản phẩm hết hạn ngay tại ô tìm & chọn sản phẩm khi lý do là “Bán cho khách hàng”	☐
21								☐
22								☐
23								☐
24								☐
25								☐
26								☐
27								☐
28								☐
29								☐
30								☐
31								☐
32								☐
33								☐
34								☐
35								☐
36								☐
37								☐
38								☐
39								☐
40								☐
41								☐
42								☐
43								☐
44								☐
45								☐
46								☐
47								☐
48								☐
49								☐

50								☐
51								☐
52								☐
53								☐
54								☐
55								☐
56								☐
57								☐
58								☐
59								☐
60								☐
61								☐
62								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐